

Définition/propriétés : équiprobabilité

Soit P une probabilité sur un univers Ω .

On dit que l'on est dans une **situation d'équiprobabilité**, ou que P est une **probabilité uniforme** si tous les événements élémentaires ont la même probabilité.

Dans ce cas, si $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ alors $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{n}$.

Plus généralement : $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \quad P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{Card}(A)}{n}$.

Exemple n° 5

On pioche au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes.

A : "la carte est une figure" et B : "la carte est un coeur"

1. Quelle est la probabilité de piocher le roi de trèfle?
2. Donner $P(A)$ et $P(B)$ puis $P(A \cap B)$ et $P(A \cup B)$.

Remarques :

On reconnaît une situation d'équiprobabilité dans un exercice en repérant certains mots de l'énoncé : "pièce ou dé **équilibré**", "boules **indiscernables** au toucher" etc.

Dans une situation d'équiprobabilité les calculs de probabilité se ramènent à des calculs de dénombrement.

On dit que $P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$.

Exemple n° 6

On prend au hasard trois élèves dans la classe :

1. Quelle est la probabilité de prendre Joan, Marco et Laurent?
2. Quelle est la probabilité de prendre trois étudiants avec des lunettes?
3. Quelle est la probabilité qu'au moins un des étudiants ait des lunettes?
4. Quelle est la probabilité que l'un des trois élèves soit Polat?

3 Probabilité conditionnelle

Exemple n° 7

Dans un sac, il y a 12 balles indiscernables au toucher. 8 sont oranges et 4 sont blanches. Parmi les balles oranges 3 sont marquées d'une croix et parmi les balles blanches 2 sont marquées d'une croix.

On pioche une balle dans le sac.

1. Quelle est la probabilité qu'elle soit orange?
2. Quelle est la probabilité qu'elle soit marquée d'une croix?
3. On pioche une balle et on regarde sa couleur, elle est orange. Quelle est la probabilité qu'elle soit marquée d'une croix?

Définition :

Soit P une probabilité sur un univers Ω . Soit A et $B \in \mathcal{P}(\Omega)$ deux événements tels que $P(B) \neq 0$.

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$P_B(A)$ se lit "Probabilité de A sachant que B est réalisé" ou plus simplement "Probabilité de A sachant B ".
On la note aussi $P(A|B)$.